



高灵敏探测器件

浙江大学 海洋学院
徐敬 教授

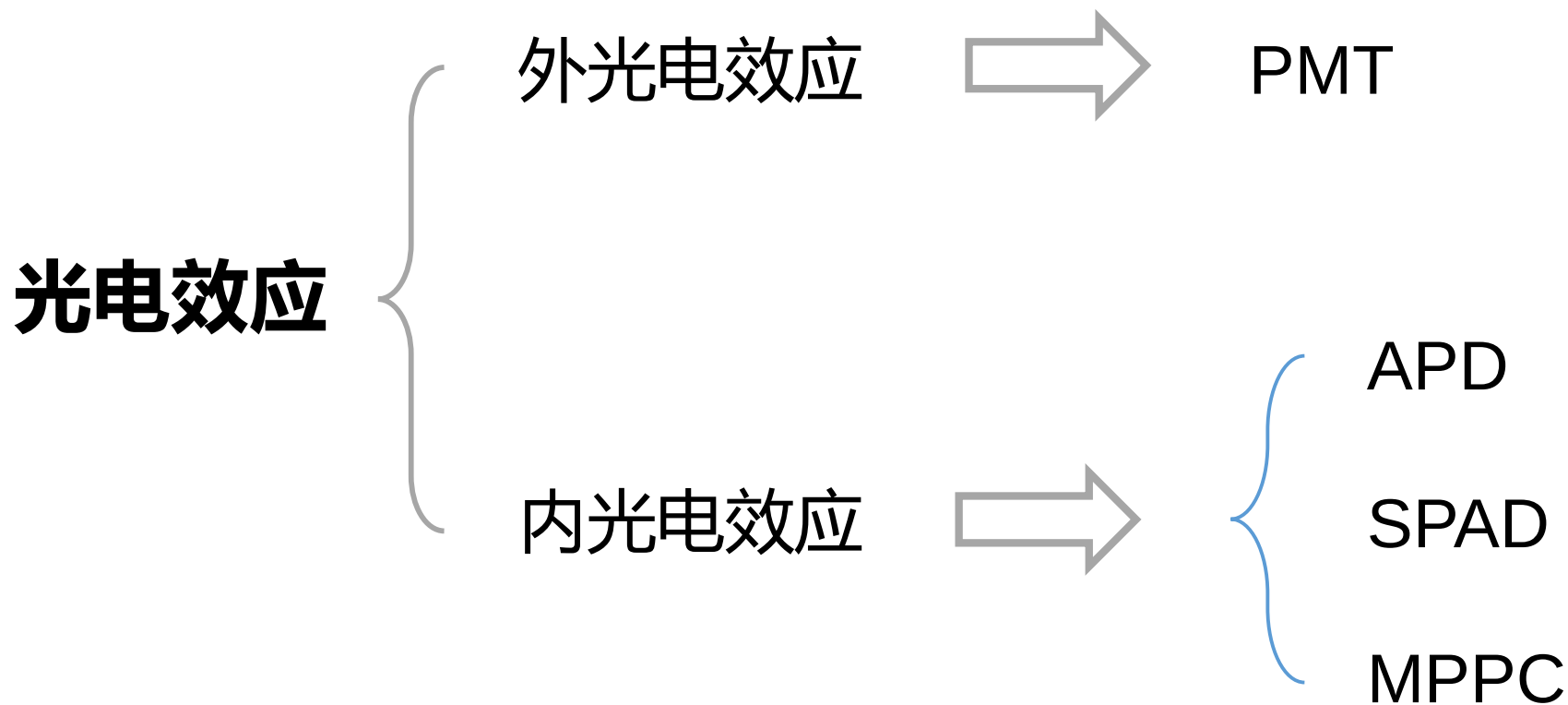


大纲

- 光电倍增管(PMT)
- 雪崩二极管(APD)
- 单光子雪崩二极管(SPAD)
- 多像素光子计数器(MPPC)



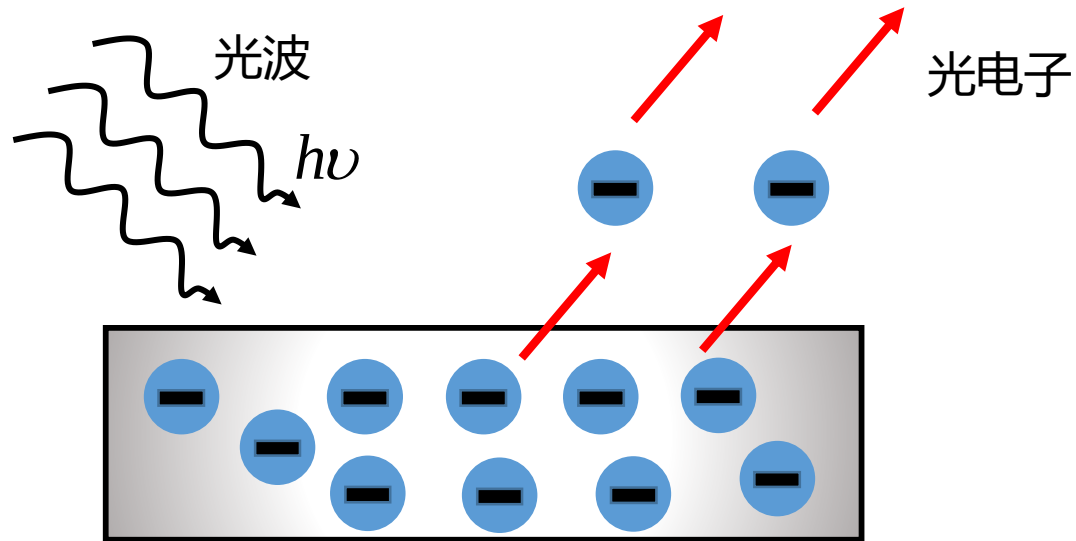
光电效应



光电效应

光电效应：

当原子中的电子吸收一个光子后，获得较大的能量，可以克服原子对它的束缚，从而跑到原子外，并能剩下一部分动能。



$$E_k = h\nu - W_0$$

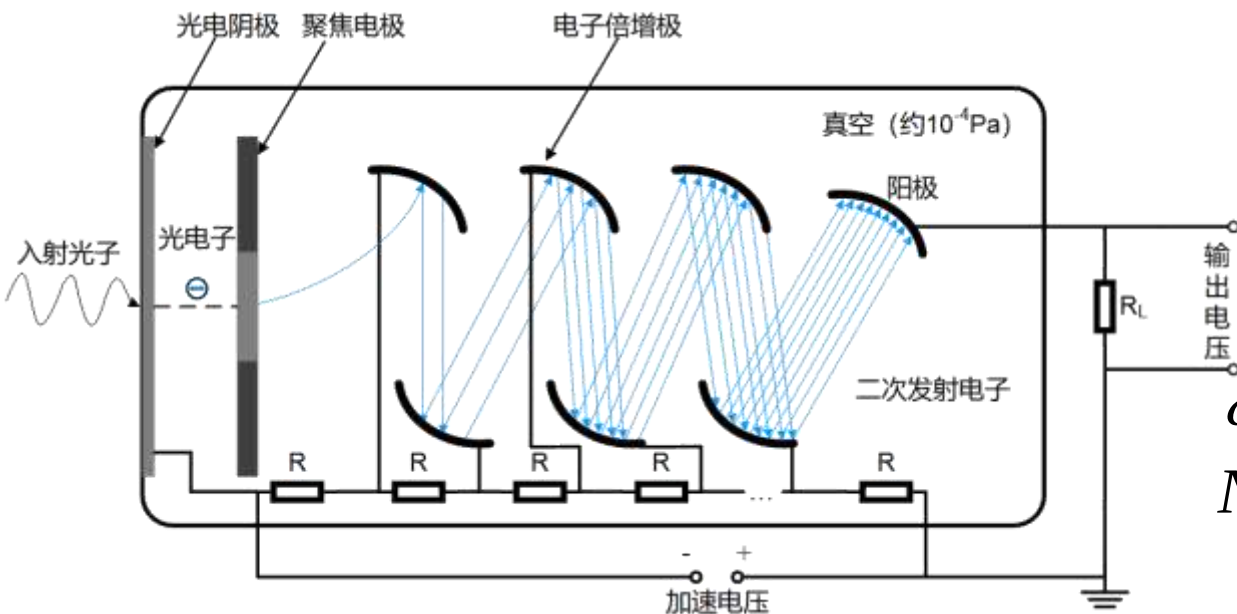
E_k ：光电子的最大初动能

W_0 ：逸出功

h ：普朗克常数

ν ：入射光波频率

PMT



电流增益：
阳极电流与阴极电流之比

$$G = \delta^N$$

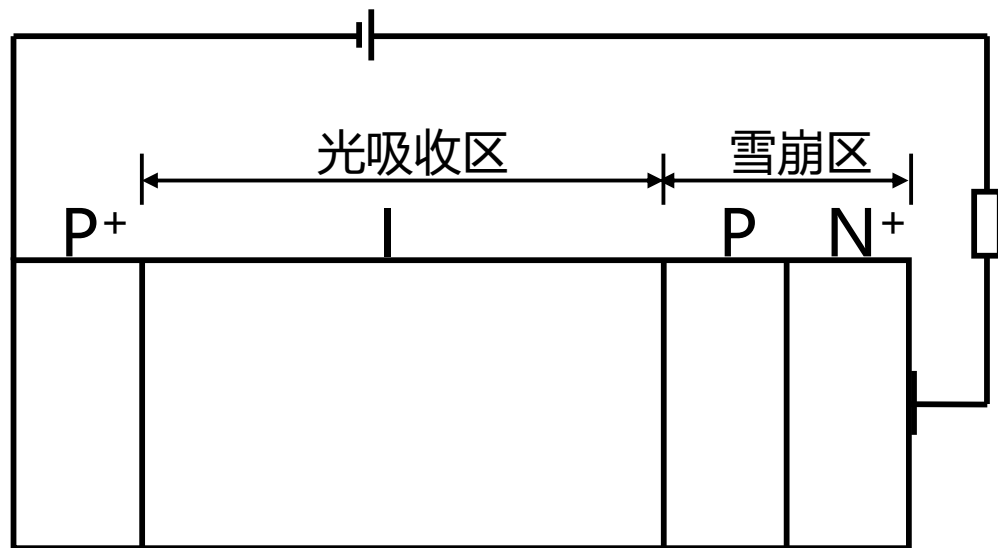
δ ：倍增极材料的二次电子发射系数
 N ：光电倍增管的极数

工作原理：探测过程中，入射光子穿过入射窗口后在光电阴极中激发价带电子产生光电子，聚焦电极将进入真空腔中的光电子加速并聚焦到二次发射极上，然后这些电子在一系列倍增电极中通过二次发射倍增，最后由阳极收集从倍增极出射的电子束。



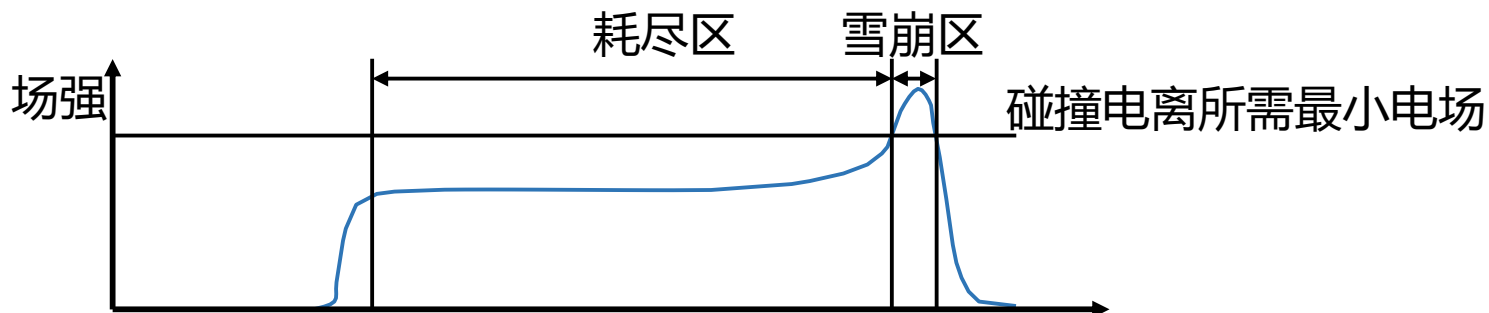
APD

APD是具有内增益的一种光伏器件。



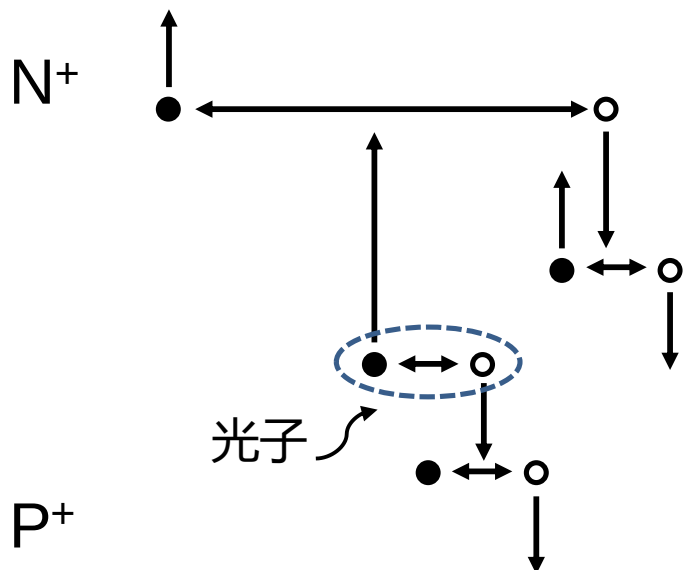
分离吸收区和雪崩区的结构：

- ➡ 将被增过程控制在窄区域内
- ➡ 增大吸收区的面积，提高接收效率





APD



高速运动的电子和晶格原子相碰撞，使晶格原子电离，产生新的电子空穴对。新产生的二次电子再次和原子碰撞。如此多次碰撞，产生连锁反应，致使载流子雪崩式倍增。

增益来源于载流子与晶格原子的碰撞电离

倍增因子：

$$M = \frac{1}{1 - (V / V_B)^n}$$

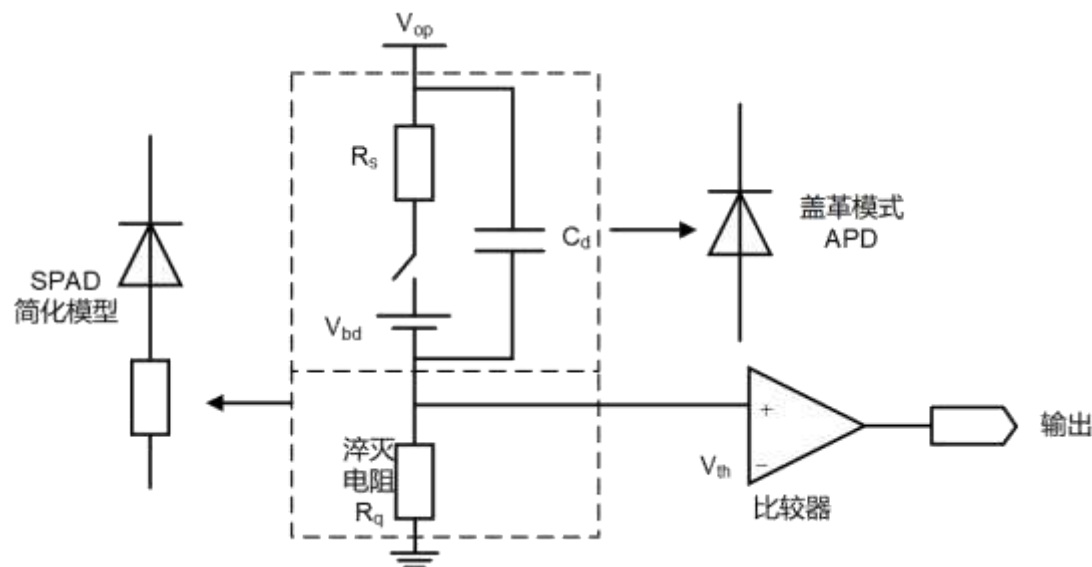
V ：反向偏压

V_B ：二极管击穿电压

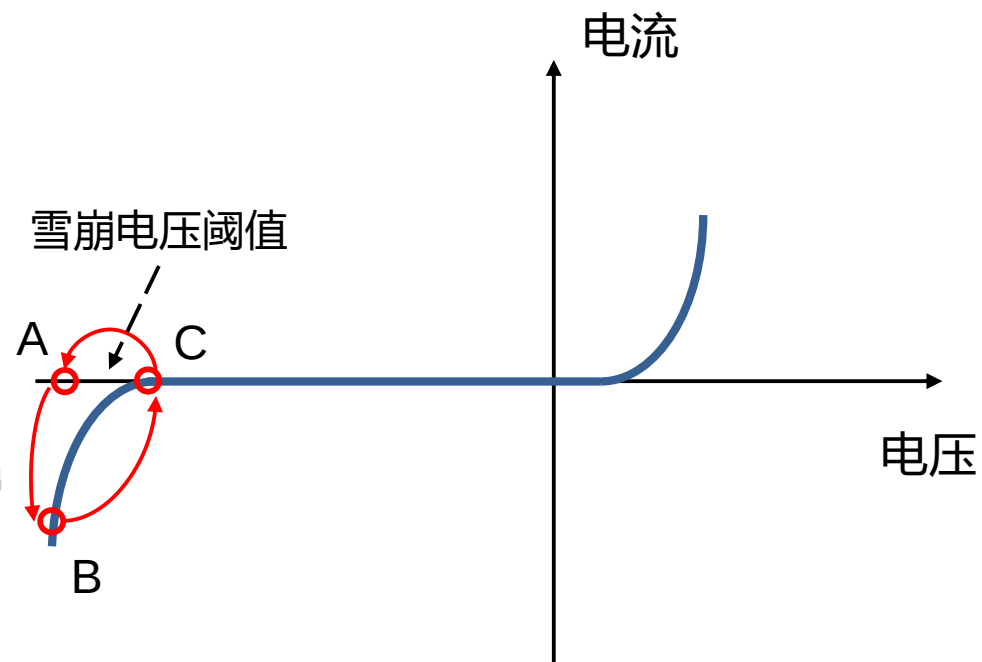
n ：2.5~7

SPAD

SPAD的基本电路（含淬灭部分）



SPAD的工作电压区间

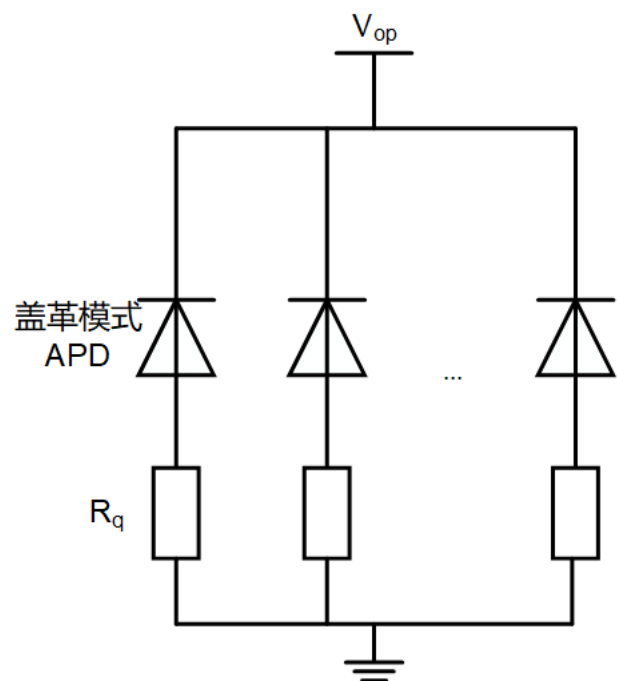


SPAD是工作在盖革模式的APD，
淬灭电路用于淬灭自持的雪崩效应。

完整的探测过程：A → B → C

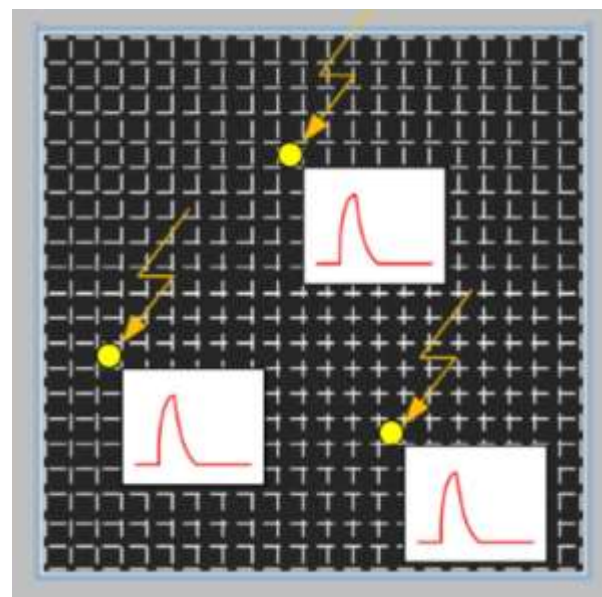
MPPC

MPPC的结构和像素分布



MPPC是一种由多个工作在盖革模式的APD组成的光子计数型器件。

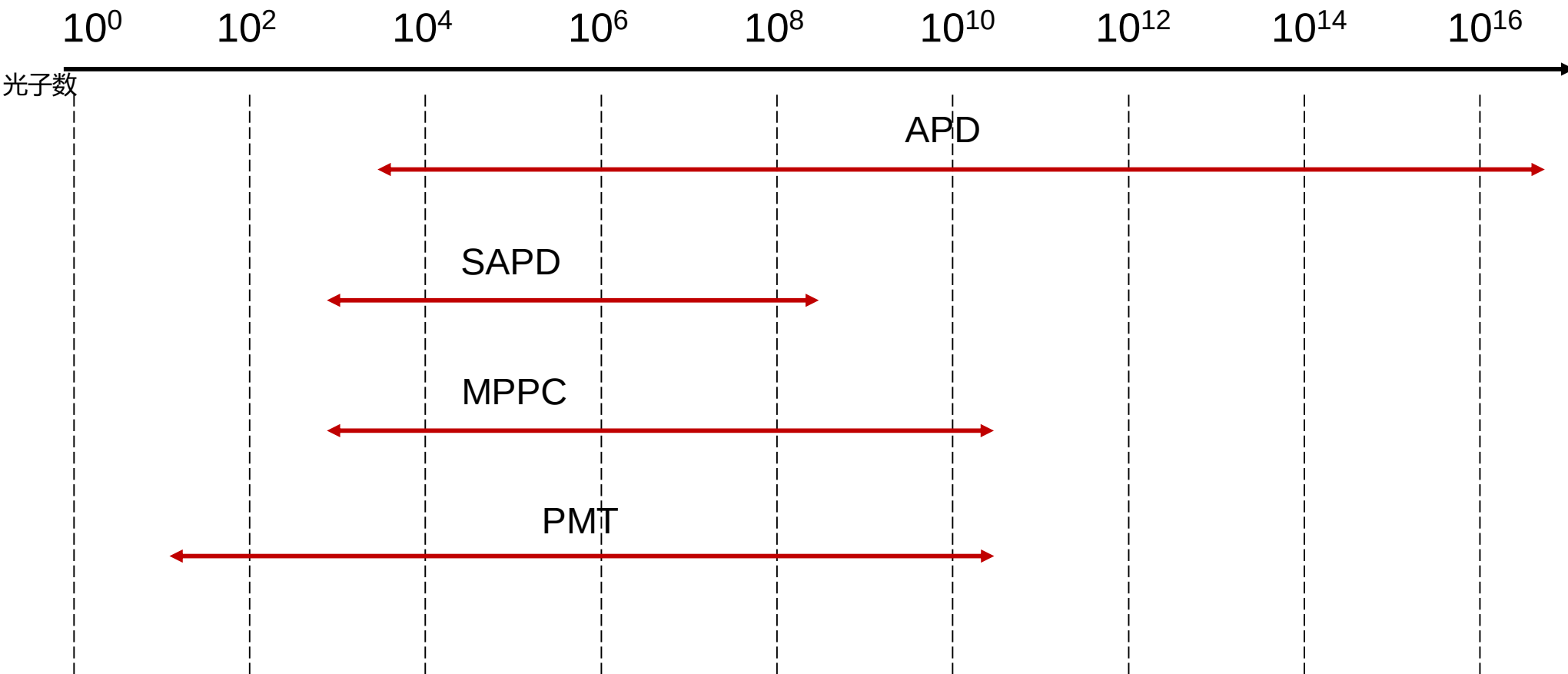
MPPC的探测区域



MPPC的探测区域是由多个像素单元组成，每个像素的输出叠加后作为MPPC的输出。



各器件的工作区间





小结

- 光电效应的分类
- PMT和APD的基本结构和增益表达
- SPAD和MPPC的基本结构
- PMT、APD、SPAD和MPPC的工作区间